

République Démocratique du Congo
Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire
Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu



B.P : 854/Bukavu
Section des Sciences Commerciales Administratives et Informatique
Département de l'Informatique de Gestion

DEUXIEME ANNEE DE LICENCE EN INFORMATIQUE DE GESTION
TRAVAIL PRATIQUE DU COURS DE RESEAU II

Sujet : CCNA 1 CHAPITRE 9 - PROJET DE CABLAGE STRUCTURE

Travail Pratique présenté par le groupe N°12 :

1. MICHEL MUGISHO Michel
2. MINAMI MIRINDI Amos
3. MLEMBWA IONGWA Ezékia
4. MUBANDILWA LUTONDE Eunice
5. MUGISHO MUSHI Nelson

Cours dispensé par le prof. SINDANO

ANNEE ACADEMIQUE : 2023-2024

CHAPITRE NEUVIEME : PROJET DU CABLAGE STRUCTURE

9.0. INTRODUCTION

Le câblage structuré est une méthode standardisée pour concevoir et installer un système de câblage dans un bâtiment ou un campus. Il permet de créer une infrastructure réseau flexible, évolutive et facile à gérer. Voici les principaux aspects du câblage structuré :

Composants principaux :

- Câbles en cuivre : Utilisés pour les connexions courtes, comme les câbles Cat5e, Cat6, et Cat6a.
- Fibre optique : Utilisée pour les liaisons longues distances, offrant une meilleure bande passante et une immunité aux interférences électromagnétiques.
- Baies de brassage : Centralisent les connexions et facilitent la gestion des câbles.
- Connecteurs et prises : Assurent des connexions sécurisées et fiables entre les équipements.

Normes et bonnes pratiques :

- Respecter les normes internationales comme l'ANSI/TIA-568.
- Planifier soigneusement le cheminement des câbles pour éviter les interférences et les dommages.
- Utiliser des étiquettes et des schémas de câblage pour une gestion efficace.

Avantages :

- Flexibilité : Facilité d'ajouter ou de déplacer des équipements sans perturber le réseau existant.
- Gestion simplifiée : Les baies de brassage et les étiquettes facilitent la maintenance et la gestion des câbles.
- Performance : Assure des connexions fiables et optimales pour les équipements réseau.

Le câblage structuré est essentiel pour garantir une infrastructure réseau robuste et évolutive, capable de répondre aux besoins actuels et futurs.

Les performances d'un réseau étant étroitement liées à la qualité de ses connexions, ce chapitre sera axé sur les normes en vigueur en matière de médias réseau. Ces normes ont été élaborées et

émises par divers organismes américains : IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), UL (Underwriters Laboratories), TIA (Telecommunications Industry Association) et EIA (Electrical Industries Association). Les deux dernières associations émettent conjointement une série de normes souvent appelées normes TIA/EIA. Outre ces groupes et organismes, des agences gouvernementales nationales, régionales et locales émettent des spécifications et des exigences qui peuvent avoir une incidence sur le type de câble à utiliser pour un LAN.

Dans ce chapitre, on apprendra à utiliser les techniques recommandées pour la préparation et la pose des câbles. Enfin, vous étudierez l'équipement que l'on retrouve dans un local technique : les tableaux de connexions, les boîtiers de câblage, les ponts, les commutateurs, les routeurs...

PREREQUIS AVANT DE FAIRE LE CABLAGE

Pour réaliser le câblage d'un réseau LAN, il est essentiel de maîtriser certaines notions de base en réseau. Voici les principaux concepts à connaître :

Modèle OSI :

Comprendre les 7 couches du modèle OSI (Open Systems Interconnection) : physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation, et application.

Adresses IP et sous-réseaux :

Connaître les adresses IPv4 et IPv6, ainsi que la notion de sous-réseau (subnetting) pour segmenter un réseau en sous-réseaux plus petits¹.

Protocoles de communication :

- TCP/IP : Le protocole de base pour la communication sur Internet.
- DHCP : Pour l'attribution automatique des adresses IP.
- DNS : Pour la résolution des noms de domaine en adresses IP.
- Types de câbles et connecteurs :
- Câbles Ethernet (Cat5e, Cat6, Cat6a) et connecteurs RJ45.
- Fibre optique pour les liaisons longue distance.

Équipements réseau :

- Commutateurs (Switches) : Pour connecter plusieurs appareils au sein d'un même réseau local.
- Routeurs : Pour connecter différents réseaux entre eux et à Internet.
- Points d'accès sans fil (AP) : Pour les connexions Wi-Fi.

Topologies de réseau :

Comprendre les différentes topologies (bus, étoile, anneau, maillée) et leurs avantages/inconvénients.

Sécurité réseau :

Notions de base sur le pare-feu, les VPN (réseaux privés virtuels), et les méthodes de chiffrement pour sécuriser les communications.

9.1. LA PLANIFICATION DE PROJET

9.1.a. Les procédures de sécurité relatives à l'installation d'un réseau

L'installation d'un réseau exige d'être continuellement vigilant en matière de sécurité. La création d'un réseau comprend des tâches qui relèvent à la fois de l'électricien et de l'ouvrier en bâtiment. Dans les deux cas, la sécurité est primordiale.

Votre professeur discutera avec vous des procédures de sécurité en classe et des précautions élémentaires à prendre lorsque vous manipulez le matériel réseau, qu'il s'agisse de matériel électrique ou de matériau de construction. Nous vous suggérons de discuter de cette question en classe afin de bien comprendre les raisons pour lesquelles la sécurité doit être une préoccupation de tous les instants.

Matériel électrique

La liste qui suit présente certaines des précautions à prendre lorsque vous manipulez le matériel électrique :

- Ne travaillez jamais sur une unité (comme un concentrateur, un routeur, un commutateur ou un PC) lorsque le boîtier est ouvert et que l'unité est sous tension (cordon d'alimentation branché).

- Vérifiez les prises électriques avec un voltmètre ou un multimètre approprié.
- Avant d'installer les câbles réseau, repérez l'emplacement des conduits électriques et des câbles d'alimentation.
- Assurez la mise à la terre de tout le matériel réseau.
- Vous ne devez jamais taillader ou couper un fil de 220 V c.a. sous tension.

Matériaux de construction

La liste qui suit présente certaines des précautions à prendre lorsque vous manipulez des matériaux de construction :

- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous coupez ou percez. Soyez prudent lorsque vous manipulez des mèches et des lames.
- Mesurez soigneusement avant de couper, de percer ou de modifier de manière permanente les matériaux de construction. " Mesurez deux fois, coupez une fois ".
- Étudiez au préalable, avec l'aide de votre professeur, les matériaux à couper ou à percer. Il faut en effet éviter que vos outils électriques n'entrent en contact avec des câbles électriques ou d'autres conduits à l'intérieur des murs.
- Efforcez-vous de travailler proprement (évittez, par exemple, de soulever de la poussière qui peut perturber le fonctionnement d'équipements réseau sensibles).
- Si vous utilisez une échelle, suivez les précautions d'usage.

Il ne s'agit là que de quelques-unes des précautions à prendre lorsque vous manipulez les matériaux de construction du réseau. Avec votre professeur et vos condisciples, essayez d'identifier d'autres mesures que vous pourriez prendre afin d'assurer votre sécurité et celle des personnes qui travailleront avec vous.

9.1.b. Le déroulement du travail

Pour garantir la précision et la ponctualité du projet, il est conseillé de créer un organigramme comprenant toutes les tâches à effectuer, ainsi que l'ordre dans lequel chacune d'elles doit être exécutée. L'organigramme doit également indiquer le calendrier de chacune des tâches.

L'organigramme doit comprendre les tâches suivantes :

1. L'installation des prises de courant.
2. L'installation des prises.
3. L'acheminement des câbles.
4. Le raccordement des câbles aux tableaux de connexions.
5. Le test des câbles.
6. La documentation des câbles.
7. L'installation des cartes réseau.
8. L'installation des concentrateurs, des commutateurs, des ponts et des routeurs.
9. La configuration des routeurs.
10. L'installation et la configuration des PC.

Vous n'accomplirez peut-être pas toutes ces tâches dans le cadre de votre projet de câblage structuré, mais quelqu'un devra sans doute le faire (votre professeur ou l'administrateur du LAN).

9.1.c. La planification du flux des matériaux

Vous aurez besoin de divers éléments pour construire un réseau, notamment des outils et des matériaux de construction. Vous aurez besoin de certains de ces matériaux dès le début du projet, alors que d'autres ne seront nécessaires qu'en cours de projet. Planifiez vos besoins et rassemblez le matériel nécessaire bien avant la date prévue pour le début du projet.

Votre plan doit comprendre les éléments suivants :

- Le matériel de construction et de mise en réseau.
- Les fournisseurs.
- Les outils.
- La date et la durée d'utilisation des outils.

9.2. L'installation des prises RJ-45

9.2.a. Les prises RJ-45

La norme TIA/EIA-568-A précise que, dans un système de câblage horizontal, il faut utiliser une prise RJ-45 pour raccorder le câble UTP de catégorie 5 à la prise murale. Une extrémité de la prise RJ-45 contient huit emplacements à code de couleur. Chacun des fils de catégorie 5 est raccordé

dans l'emplacement de la couleur correspondante. Il faut les enfoncer solidement pour établir une bonne connexion électrique. L'autre extrémité de la prise est le côté femelle. Elle ressemble à une prise téléphonique traditionnelle, mais la prise RJ-45 est plus grosse et elle comporte huit broches.

Dans un câblage horizontal, la prise est généralement installée au mur. La norme TIA/EIA-568-A prévoit deux types de montage pour l'installation d'une prise RJ-45 au mur : le montage en saillie et le montage encastré.

9.2.b. Le montage en saillie d'une prise RJ-45

Deux types de boîtiers peuvent servir à monter une prise RJ-45 en saillie sur un mur. Le premier est un boîtier fixé à l'aide de vis. Le second est fixé grâce à une face arrière adhésive. Si vous optez pour cette méthode, notez que vous ne pourrez pas déplacer le boîtier après l'installation. Ce facteur peut s'avérer important si l'utilisation ou l'aménagement de la pièce risque de changer.

Pour monter une prise RJ-45 en saillie sur un mur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'emplacement de la prise RJ-45.
2. Faites passer le fil jusqu'à sa destination, soit à l'intérieur du mur, soit dans une canalisation de surface.
3. Fixez le boîtier à l'emplacement désiré avec de l'adhésif ou des vis.
4. Poussez le fil dans le boîtier (par le dessus ou par l'arrière).
5. Raccordez le fil dans la prise RJ-45 à l'aide d'un poinçon.
6. Insérez la prise dans une plaque RJ-45.
7. Fixez la plaque au boîtier.

9.2.c. Les avantages inhérents au montage en saillie d'une prise RJ-45

Un grand nombre de techniciens préfèrent les prises RJ-45 montées en saillie parce qu'elles sont plus faciles à installer. Il suffit de les fixer à la surface du mur, ce qui évite de pratiquer un trou dans le mur. Leur installation est donc plus rapide également. Cette caractéristique mérite d'être prise en compte lorsque le coût de la main-d'œuvre constitue un facteur important dans l'installation d'un LAN. Dans certaines situations, les prises montées en saillie représentent la seule solution possible.

9.3. Les notions de base sur l'installation des câbles

9.3.a. L'installation d'un câble à paires torsadées non blindées (UTP)

Pour connecter des câbles aux prises, procédez comme suit :

1. Ne dénudez que la longueur de gaine nécessaire pour raccorder les fils. Plus les fils sont dénudés, plus la connexion est faible et plus la perte de signal est élevée.
2. Assurez-vous que chaque paire de fils reste torsadée, et ce, le plus près possible du point de raccordement. La torsade des fils crée le phénomène d'annulation nécessaire pour éviter toute interférence électromagnétique et radioélectrique. Dans le cas des câbles UTP de catégorie 4, la longueur maximale autorisée de fils non torsadés est de 25 mm. Pour les câbles de catégorie 5, cette longueur est de 13 mm.
3. Si vous devez courber un câble pour l'acheminer, veillez à maintenir un rayon de courbure quatre fois plus élevé que le diamètre du câble. Ne pliez jamais un câble à plus de 90 degrés.
4. Évitez d'étirer le câble lorsque vous le manipulez. Si vous exercez une force de plus de 11,3 kg sur un câble, les fils à l'intérieur peuvent se détorsader, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, peut générer des interférences et de la diaphonie.
5. Si plusieurs câbles sont acheminés le long du même parcours, utilisez des attaches pour les regrouper. Placez-les à intervalles aléatoires et serrez-les délicatement. Ne serrez pas les attaches trop fortement, car elles pourraient endommager les câbles.
6. Évitez, autant que possible, de tordre la gaine des câbles. Si la torsion est trop forte, la gaine peut se déchirer. Les câbles ne doivent jamais être pincés ou entortillés. Si c'est le cas, le débit sera plus faible et la capacité du LAN ne sera pas optimale.
7. Lorsque vous déterminez la longueur de câble nécessaire à un parcours, n'hésitez pas à prévoir du câble excédentaire. L'achat de quelques mètres de câble supplémentaires représente un bien petit prix à payer pour éviter de refaire un parcours de câble en raison de problèmes d'étirement. La plupart des monteurs de câbles prévoient suffisamment de mou pour que le câble touche le sol, puis ils rajoutent de 60 à 90 cm à chaque extrémité. La majorité d'entre eux utilisent la méthode de l'enroulement de service, qui consiste simplement à laisser quelques mètres de câble enroulés dans le plafond ou dans un autre emplacement hors de vue.

8. Au moment de fixer le câble, utilisez les techniques recommandées quant à l'utilisation d'attaches, de supports, de panneaux de gestion des fils et de sangles Velcro. N'utilisez jamais d'agrafes pour fixer les câbles. Les agrafes peuvent percer la gaine et entraîner une perte de connexion.

Pendant l'installation des câbles, il est important d'étayer vos actions de documents. Pour ce faire, utilisez une feuille d'identification des câbles. Il s'agit d'un diagramme sommaire qui indique l'emplacement des parcours de câble. Cette feuille indique également le numéro des classes, des bureaux ou des autres salles où aboutissent les câbles. Vous pourrez y faire référence ultérieurement pour indiquer les numéros correspondants sur toutes les prises murales, ainsi qu'au niveau du tableau de connexions dans le local technique. Vous pouvez également utiliser une page de votre journal à cet effet. De cette manière, vous disposez d'une source supplémentaire de documentation du câblage.

9.3.b. Les types d'étiquette

Évitez d'étiqueter les câbles, les prises murales et les tableaux de connexions avec des désignations du type " Classe d'algèbre de M. Dupond " ou " Classe d'histoire de Mme Durand ". Cela peut en effet créer une certaine confusion si, plusieurs années plus tard, un technicien ne connaissant pas ces endroits doit exécuter des travaux relatifs aux médias réseau qui s'y trouvent. Utilisez plutôt des désignations qui demeureront compréhensibles pour toute personne appelée à travailler sur le système dans les années à venir.

Un grand nombre d'administrateurs réseau incluent le numéro de local dans les désignations. Ils attribuent des lettres à chacun des câbles aboutissant dans un local. Certains systèmes d'étiquetage, notamment ceux utilisés dans les très grands réseaux, font également appel à un codage par couleur. Ainsi, une étiquette bleue peut désigner uniquement le câblage horizontal dans le local technique, alors qu'une étiquette verte peut désigner les câbles du poste de travail.

Pour comprendre ce concept, imaginez quatre câbles aboutissant à la salle 1012. Sur la feuille d'identification des câbles, ces câbles sont appelés 1012A, 1012B, 1012C et 1012D. Les plaques, où les câbles 1012A, 1012B, 1012C et 1012D sont reliés aux cordons de raccordement des stations de travail, sont elles aussi identifiées par la désignation du câble correspondant. Vous devez également étiqueter chaque connexion de câble au niveau du tableau de connexions dans le local

technique. Placez les connexions de sorte que les étiquettes soient classées par ordre croissant. Cela permet de poser des diagnostics et, le cas échéant, de localiser plus facilement les problèmes. Enfin, étiquetez les câbles à chaque extrémité.

9.4. L'installation de parcours de câbles structurés

9.4.a. La méthode la plus simple pour l'acheminement des câbles

La méthode la plus simple pour acheminer un câble est de monter celui-ci sur un mur. Toutefois, n'utilisez cette méthode que si vous êtes certain que le câble ne subira pas de choc ou de traction. Pensez à des endroits où cette technique pourrait être utilisée.

Pour monter un câble sur un mur, vous devez choisir un dispositif de fixation. Les attaches autobloquantes conviennent parfaitement. S'il est peu probable qu'il faille retirer l'attache, vous pouvez opter pour des attaches adhésives. Bien que ces attaches soient faciles à utiliser, rappelez-vous qu'elles ne peuvent pas être déplacées ultérieurement. S'il est possible que le câble soit déplacé ultérieurement, les attaches autobloquantes perforées constituent le meilleur choix. Ce type d'attache est fixé au mur avec des vis.

Avant de fixer des vis dans un mur en maçonnerie, vous devez percer des trous dans le mur. Cela peut toutefois poser quelques problèmes. Si le diamètre des trous doit être inférieur à 9,5 mm, vous pouvez utiliser une perceuse électrique munie d'une mèche au carbone. Prenez tout le temps nécessaire. Si vous souhaitez percer des trous d'un diamètre supérieur à 9,5 mm, il y a risque de surchauffe de la perceuse électrique. Vous devrez dans ce cas utiliser un outil appelé marteau-perforateur. Cet outil ressemble à une grosse perceuse électrique mais, contrairement à cette dernière, le marteau-perforateur pique rapidement pendant que la mèche tourne. (Remarque : En appuyant fermement le marteau-perforateur contre la surface à percer, vous pouvez augmenter son efficacité et la vitesse de perforation.)

N'utilisez jamais d'agrafes pour fixer des câbles à un mur. L'utilisation d'agrafes n'est pas conforme à la norme TIA/EIA-568A.

9.4.b. Le montage de câbles dans une canalisation

Vous pouvez également acheminer les câbles en les faisant passer dans une canalisation. - Les canalisations sont des voies murales pourvues d'un cache amovible. Il en existe deux types :

Les canalisations décoratives, qui ont une apparence plus finie. Elles servent à camoufler les câbles le long d'un mur dans une pièce.

Les goulottes, qui sont moins attrayantes que les canalisations décoratives. Leur principal avantage est de pouvoir contenir plusieurs câbles. En règle générale, l'utilisation des goulottes est limitée aux endroits tels que les greniers ou les espaces créés par les plafonds suspendus.

La canalisation peut être faite de métal ou de plastique. Elle peut être montée à l'aide de vis ou collée grâce à un côté adhésif.

Pouvez-vous citer un inconvénient inhérent à une canalisation à face adhésive ? Pouvez-vous citer un avantage inhérent à une canalisation à face adhésive ?

Inconvénients : apparence médiocre ; elle peut se défaire ou être arrachée ; pas de réutilisation possible.

Avantages : pose et retrait aisés.

Une fois la canalisation installée, placez le câble à l'intérieur et fixez le couvercle. Cela protégera le câble.

9.4.c. Les mesures de sécurité personnelle à prendre avant d'installer des câbles

RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Lorsque vous travaillez dans les murs, les plafonds ou les greniers, la première chose à faire est de couper le courant alimentant tous les circuits qui pourraient passer dans ces zones de travail ! Si vous ne savez pas avec certitude si des fils traversent la partie du bâtiment dans laquelle vous travaillez, la règle à suivre est de couper le courant partout. Ne touchez, en aucun cas, aux câbles d'alimentation ! Même si vous pensez avoir coupé tout le courant dans la zone où vous travaillerez, il n'existe aucun moyen de savoir si ces câbles sont sous tension.
2. Avant de commencer à travailler, repérez l'emplacement de tous les extincteurs dans la zone.
3. Portez des vêtements appropriés. Les manches longues et les pantalons protègent les bras et les jambes. Évitez de porter des vêtements très amples ou bouffants. S'ils s'accrochent à quelque chose, vous pourriez être blessé.

4. Si vous prévoyez de travailler dans un plafond suspendu, examinez d'abord la zone. Pour ce faire, soulevez quelques-unes des dalles du plafond. Vous pourrez ainsi repérer les conduits électriques, les conduits d'air, l'équipement mécanique et tous les éléments qui pourraient occasionner des problèmes ultérieurement.
5. Si vous devez utiliser des cisailles ou une scie, portez des lunettes de sécurité. Il est également judicieux de porter des lunettes de sécurité pour travailler dans une galerie technique ou au-dessus d'un plafond suspendu. Si quelque chose tombe ou si vous vous appuyez sur quoi que ce soit dans le noir, vos yeux seront ainsi protégés.
6. Demandez à l'ingénieur d'entretien de l'immeuble si la zone dans laquelle vous travaillerez contient de l'amiante, du plomb ou du PCB. Dans ce cas, suivez la réglementation applicable à ces matériaux.
7. Votre zone de travail doit être bien rangée. Ne laissez pas d'outils aux endroits où quelqu'un pourrait buter contre eux. Soyez prudent avec les outils munis de rallonges électriques. À l'instar des outils, les cordons peuvent facilement faire trébucher quelqu'un.

9.5. Les notions de base sur les locaux techniques et les tableaux de connexions

9.5.a. Le local technique

Un local technique est le point de jonction pour le câblage et l'équipement de câblage servant à connecter les unités d'un LAN. C'est le point central d'une topologie en étoile. Il peut s'agir d'une pièce spécialement conçue à cet effet ou d'une armoire. En règle générale, l'équipement d'un local technique est constitué des éléments suivants :

- Des tableaux de connexions.
- Des boîtiers de câblage.
- Des ponts.
- Des commutateurs.
- Des routeurs.

Les grands réseaux comptent parfois plusieurs locaux techniques. Dans ce cas, un des locaux techniques est habituellement désigné comme répartiteur principal. Tous les autres locaux, appelés répartiteurs intermédiaires, en dépendent. Une topologie de ce type porte le nom de topologie en étoile étendue.

9.5.b. Le tableau de connexions

Dans un LAN Ethernet à topologie en étoile, les parcours de câbles horizontaux provenant des postes de travail sont habituellement raccordés à un tableau de connexions. Un tableau de connexions est un dispositif d'interconnexion par le biais duquel les parcours de câbles horizontaux peuvent être connectés à d'autres unités du réseau, telles que des concentrateurs et des répéteurs. Pour être plus précis, un tableau de connexions est un ensemble de ports et d'emplacements de broches, qui joue le rôle d'un standard reliant les câbles horizontaux des stations de travail à d'autres stations de travail pour former un réseau local ou LAN.

Dans certains cas, le tableau de connexions peut également permettre à des unités de se connecter à un WAN ou à Internet. Cette connexion est définie par la norme TIA/EIA-568-A comme une interconnexion horizontale.

9.5.c. La structure d'un tableau de connexions

Pour comprendre comment un tableau de connexions permet d'interconnecter des parcours de câbles horizontaux à d'autres unités de réseau, examinons sa structure. Un côté du tableau de connexions comporte des rangées de broches à code de couleur, tout comme celles d'une prise RJ-45.

Pour effectuer les connexions électriques aux broches, vous devez utiliser un poinçon pour enfoncer les fils. N'oubliez pas que l'ordre des fils est primordial pour des performances réseau optimales. Lorsque vous connectez les fils au tableau de connexions, assurez-vous que la couleur des fils correspond à celle des broches. Les couleurs des fils et des broches ne sont pas interchangeables.

De l'autre côté du tableau de connexions se trouvent les ports. Ces ports ressemblent à ceux des prises murales de la zone de travail. Les ports du tableau de connexions requièrent des fiches de même taille que les ports RJ-45. Les cordons de raccordement, qui se branchent sur ces ports, permettent d'interconnecter des ordinateurs et d'autres unités du réseau (des concentrateurs, des répéteurs et des routeurs, par exemple) également reliés au tableau de connexions.

9.5.d. L'installation des fils dans un tableau de connexions

Dans tout LAN, les points les plus faibles sont les connecteurs. S'ils ne sont pas bien installés, les connecteurs peuvent engendrer du bruit électrique et provoquer des contacts électriques intermittents entre les fils et les broches. Lorsque cela se produit, la transmission des données peut être perturbée ou son débit réduit. Cela vaut donc la peine de soigner le travail.

Pour être certain que le câble est installé correctement, suivez les normes publiées par la TIA/EIA.

1. Lorsque vous raccordez des longueurs de câbles de catégorie 5 au tableau de connexions, placez les fils du câble dans l'ordre croissant, selon le numéro de câble. Aidez-vous de la feuille d'identification des câbles que vous avez préparée précédemment. Vous pourrez ajouter les étiquettes ultérieurement. Utilisez les numéros qui ont été attribués lors de l'acheminement des câbles du poste de travail au local technique. Les numéros de câble doivent correspondre aux numéros des salles où sont situées les stations de travail. Si vous disposez les câbles dans l'ordre croissant au niveau du tableau de connexions, il sera beaucoup plus facile de repérer et de diagnostiquer les éventuels problèmes futurs.
2. Lors de la pose des fils, il est important de maintenir les extrémités des câbles centrées au-dessus des emplacements de broches. Sinon, les fils peuvent se tordre, ce qui ralentira le débit de transmission des données une fois le réseau entièrement raccordé.
3. Prenez soin de laisser la gaine à une distance maximale de 6,4 mm des emplacements de broches sur lesquels vous travaillez afin de ne pas dénuder trop de fil. Pour ce faire, il convient de mesurer avant de dénuder les fils - de 38 à 50 mm suffisent. Si vous dénudez trop les fils, le débit de transmission des données dans le réseau sera plus lent.
4. Vous ne devez pas détorsader les paires de fils plus qu'il n'est nécessaire. Les fils détorsadés réduisent en effet le débit de données et peuvent occasionner une diaphonie.

9.6. L'équipement nécessaire au test des projets de câblage structuré

9.6.a. La vérification du fonctionnement d'un réseau

L'IEEE et les associations TIA/EIA ont établi des normes qui vous permettent de vérifier si votre réseau fonctionne à un niveau acceptable. Si les résultats de ce test sont bons et que votre réseau

est conforme aux normes, vous pouvez utiliser cette mesure comme base de référence. Cette base de référence représente les fonctionnalités de départ ou nouvellement installées de votre réseau.

Il est important de connaître la mesure de référence. La conformité aux normes d'installation ne signifie pas pour autant la fin des tests. Vous devez continuer à effectuer des tests réguliers pour vous assurer que le réseau fonctionne toujours à son meilleur niveau. Pour cela, vous pouvez comparer les mesures actuelles aux mesures enregistrées, prises lorsque le système fonctionnait bien. S'il y a une différence importante par rapport à la mesure de référence, cela indique une anomalie. En répétant à intervalle régulier les mesures et en comparant les résultats à la base de référence, vous pourrez facilement détecter certains problèmes du réseau causés par le vieillissement, de mauvaises pratiques d'entretien, les intempéries et d'autres facteurs.

La figure illustre un outil polyvalent destiné à tester l'état du réseau. Fluke Networks NetTool (ou tout autre testeur portatif multi-usage équivalent) permet de détecter la cause des problèmes de connectivité entre le poste de travail et le réseau. Cet outil allie les fonctionnalités d'un testeur réseau, d'un testeur de configuration PC et d'un testeur de câble de base. NetTool (ou tout testeur équivalent) se connecte entre le PC et la prise murale. Une fois connecté, NetTool écoute, rassemble et organise divers types d'informations :

- les ressources réseau disponibles,
- les ressources réseau que la configuration du PC permet d'utiliser,
- l'état du segment réseau, y compris les erreurs, les collisions, l'utilisation, ainsi que l'état de la carte réseau et du réseau local.

Vous pouvez également utiliser NetTool (ou un outil équivalent) pour effectuer des tests élémentaires afin de détecter les circuits ouverts, les courts-circuits, les paires séparées ou encore la distance jusqu'à l'ouverture sur un câble avec terminaison RJ-45. Cet outil vous permet en outre de procéder à des tests de type schéma de câblage broche à broche sur le câblage et les câbles de raccordement installés.

Synthèse des fonctionnalités de NetTool (ou d'un outil équivalent) :

1. **Identification de service** : Identification du type de prise : Ethernet, Token Ring, téléphone ou inactive.

2. **Signalisation de la liaison** : Détection et signalisation de la négociation de liaison entre le concentrateur PC et le commutateur (opération jusqu'alors transparente).
3. **Mode en ligne** : Affichage concis de l'adresse IP du PC et des ressources réseau utilisées : routeur par défaut, serveur de messagerie, DNS et serveurs Web auxquels il est fait accès.
4. **Fonctions de test de câble élémentaires** : Exécution de tests de câble élémentaires afin de détecter les circuits ouverts, les courts-circuits, les paires séparées, la longueur du câble ou encore le schéma de câblage broche à broche.

9.6.b. L'équipement de test des câbles

Peut-être pensez-vous que pour tester un câble, il suffit de lui en substituer un autre ? Cela ne prouve rien de façon certaine, car un problème commun pourrait affecter tous les câbles d'un LAN. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un testeur de câble pour mesurer les performances du réseau.

Un testeur de câble est un dispositif portatif capable de certifier qu'un câble répond aux normes IEEE et TIA/EIA. Les fonctions offertes par les testeurs de câble varient selon le type de testeur. Certains fournissent des imprimés, tandis que d'autres peuvent être connecté à un PC afin de créer un fichier de données. Aucune formation spéciale n'est nécessaire pour utiliser les testeurs disponibles actuellement sur le marché. La plupart des administrateurs réseau ou des installateurs compétents considèrent en effet que les guides d'utilisation fournis par les fabricants suffisent amplement.

Les testeurs de câble offrent un large éventail de fonctions et de caractéristiques. La liste qui suit vous donne un aperçu des fonctions offertes. Avant de faire un choix, vous devez déterminer les fonctions qui répondent le mieux à vos besoins.

Les testeurs de câble peuvent effectuer des tests qui mesurent la capacité globale d'un parcours de câble. Exemples :

- Déterminer la longueur du câble
- Localiser les mauvaises connexions
- Fournir des schémas de câblage pour détecter les paires inversées
- Mesurer l'atténuation du signal
- Mesurer la diaphonie locale

- Détecter les paires séparées
- Effectuer des tests du niveau de bruit
- Suivre le parcours des câbles derrière les murs

Il est important de mesurer la longueur totale des parcours de câble, car la distance peut nuire à la capacité des unités du réseau à partager le média réseau. Comme vous l'avez étudié précédemment, un câble dont la longueur dépasse la limite maximale spécifiée par la norme TIA/EIA-568-A peut provoquer une dégradation du signal.

Les testeurs de câble, parfois appelés réflectomètres (TDR), mesurent la distance jusqu'à un câble en circuit ouvert ou en court-circuit. Pour cela, ils envoient une impulsion électrique dans le câble. Ils chronomètrent ensuite le temps que prend la réflexion du signal depuis l'extrémité du câble. Ce test, appelé réflectométrie à dimension temporelle, peut donner des lectures de distance avec une précision de 61 cm.

Plusieurs facteurs peuvent diminuer la puissance d'un signal passant dans les fils de cuivre d'un câble UTP. Cette réduction de la puissance du signal s'appelle atténuation. L'atténuation se produit parce que le signal perd de l'énergie au profit du câble.

Un testeur de câble permet de mesurer la perte de puissance d'un signal provenant d'un injecteur de signaux (petite boîte de la taille d'un jeu de cartes, connectée à l'extrémité éloignée d'un câble). Habituellement, les testeurs de câble mesurent l'atténuation à diverses fréquences. Dans le cas des câbles de catégorie 5, les testeurs peuvent prendre des mesures à des fréquences allant jusqu'à 100 MHz. Consultez les spécifications TIA/EIA 568-A pour connaître la perte autorisée pour le type de câble utilisé dans votre LAN.

Avant de mesurer le bruit dans un câble, déconnectez tous les câbles de l'équipement informatique. Des niveaux de lecture élevés indiquent généralement un problème. Un moyen simple de repérer la source précise du bruit consiste à débrancher chacun des dispositifs électriques jusqu'à ce que vous trouviez l'origine du problème. Sachez toutefois que cela ne fonctionne pas toujours.

RESUME

Dans ce chapitre, nous avons vu que pour être certain que le projet de câblage se déroule correctement, sans omission et dans les délais prévus, vous devez créer un organigramme indiquant toutes les tâches à accomplir, ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être exécutées. L'organigramme doit également indiquer l'échéance de chaque tâche :

1. L'installation des prises de courant.
2. L'installation des prises.
3. L'acheminement des câbles.
4. Le raccordement des câbles aux tableaux de connexions.
5. Le test des câbles.
6. La documentation des câbles.
7. L'installation des cartes réseau.

L'installation des concentrateurs, des commutateurs, des ponts et des routeurs.

1. La configuration des routeurs.
2. L'installation et la configuration des PC.
3. Votre plan de câblage doit comprendre les éléments suivants :
4. Les matériaux de construction.
5. Les fournisseurs.
6. Les outils.
7. La date et la durée d'utilisation des outils.

Vous avez en outre appris à installer, à tirer et à acheminer des câbles. Enfin, vous vous êtes familiarisé avec des notions de base sur les locaux techniques, les tableaux de connexions et le test des câbles. Dans le chapitre suivant, vous verrez comment fonctionnent le routage et l'adressage au niveau de la couche réseau.